

PROGRAMMIERUNG UND DATENBANKEN

MOTIVATION

JOERN PLOENNIGS

ABLAUF

GRUNDLAGEN

Motivation

Computer und
Architekturen

Programmierung
und Datentypen

Verzweigungen und
Schleifen

MODELLIERUNG

Fehler und
Debugging

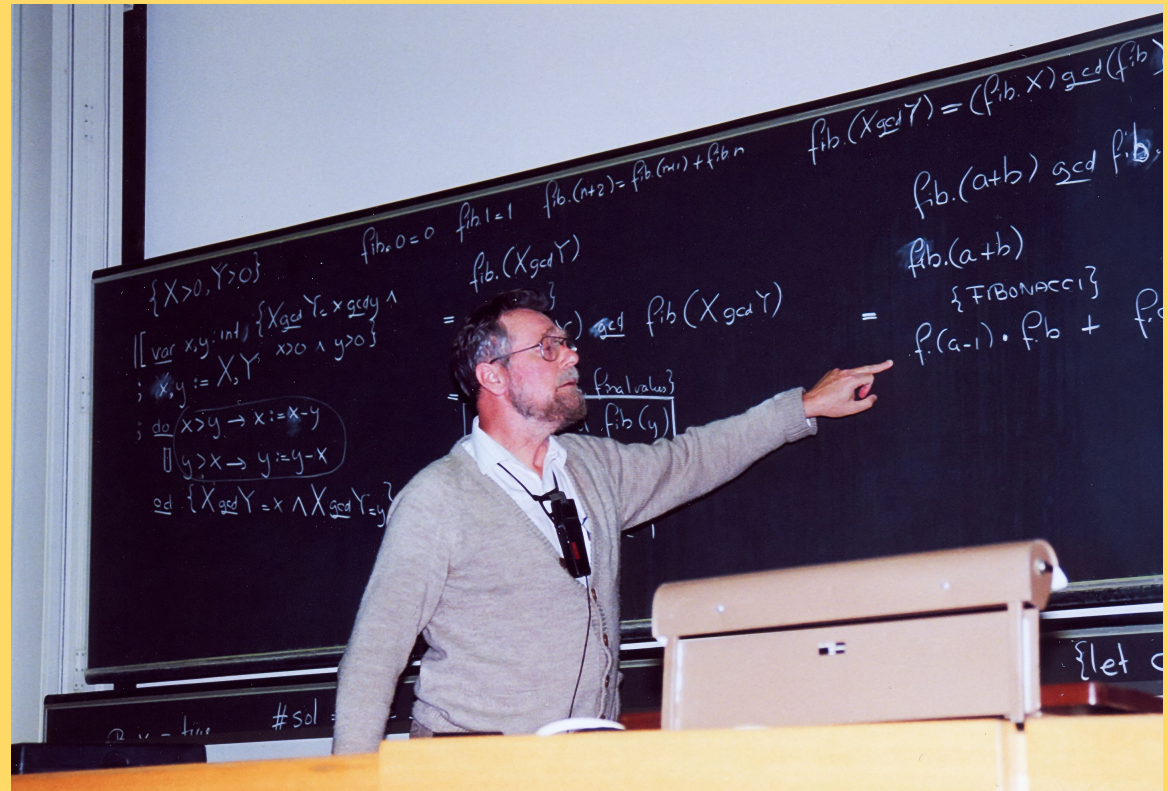
Objektorientierung
u. Softwareentwurf

Funktionen und
Rekursion

PROGRAMMIERUNG
UND DATENBANKEN

HÖRSAALFRAGE

Was ist „Informatik“?



”Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.“, Edsger W. Dijkstra

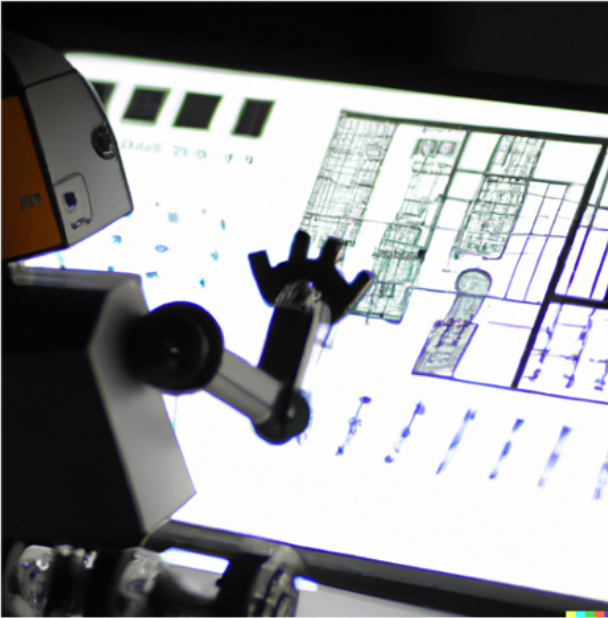
DEFINITION - INFORMATIK

Definition: Informatik

Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Verarbeitung von Informationen.

Ursprung: Mathematik (Logik, Algorithmen) + Elektrotechnik (Hardware)

Wo BRAUCHEN INGENIEURE INFORMATIK?



- Computer Aided Design
- Virtuelle Umgebungen
- Tragwerksplanung
- ...

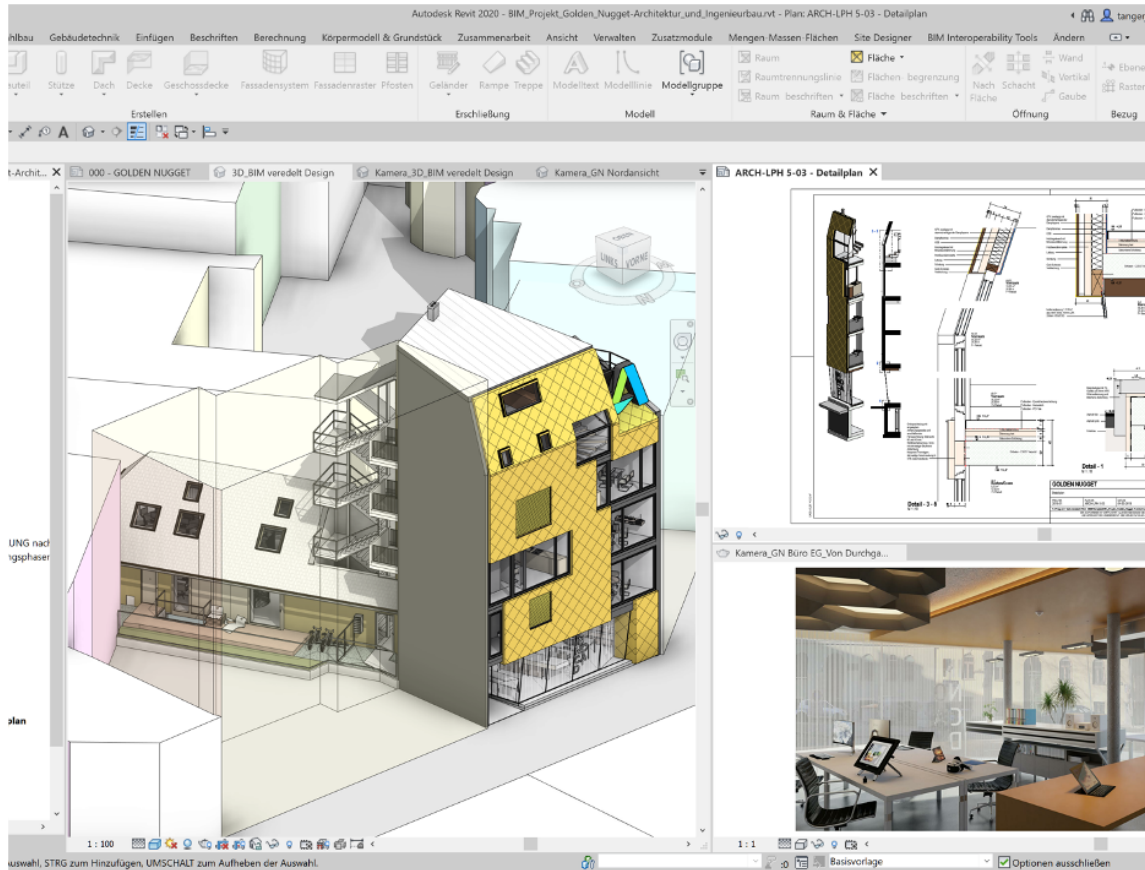


- Bauprozessautomation
- Messungen zur Abnahme
- Baurobotik
- ...



- Geoinformationssysteme
- Facility Management
- Gebäudeautomation
- ...

ENTWURF: CAD - COMPUTER AIDED DESIGN



Software-Anwendungen zum Entwerfen, Konstruieren und Präsentieren von Konstruktionszeichnungen und Karten, sowohl für 2D- als auch für 3D-Modelle. (SoftSelect Glossar / Lexikon)

<https://www.autodesk.com/campaigns/revit-lt>

PROGRAMMIERUNG
UND DATENBANKEN

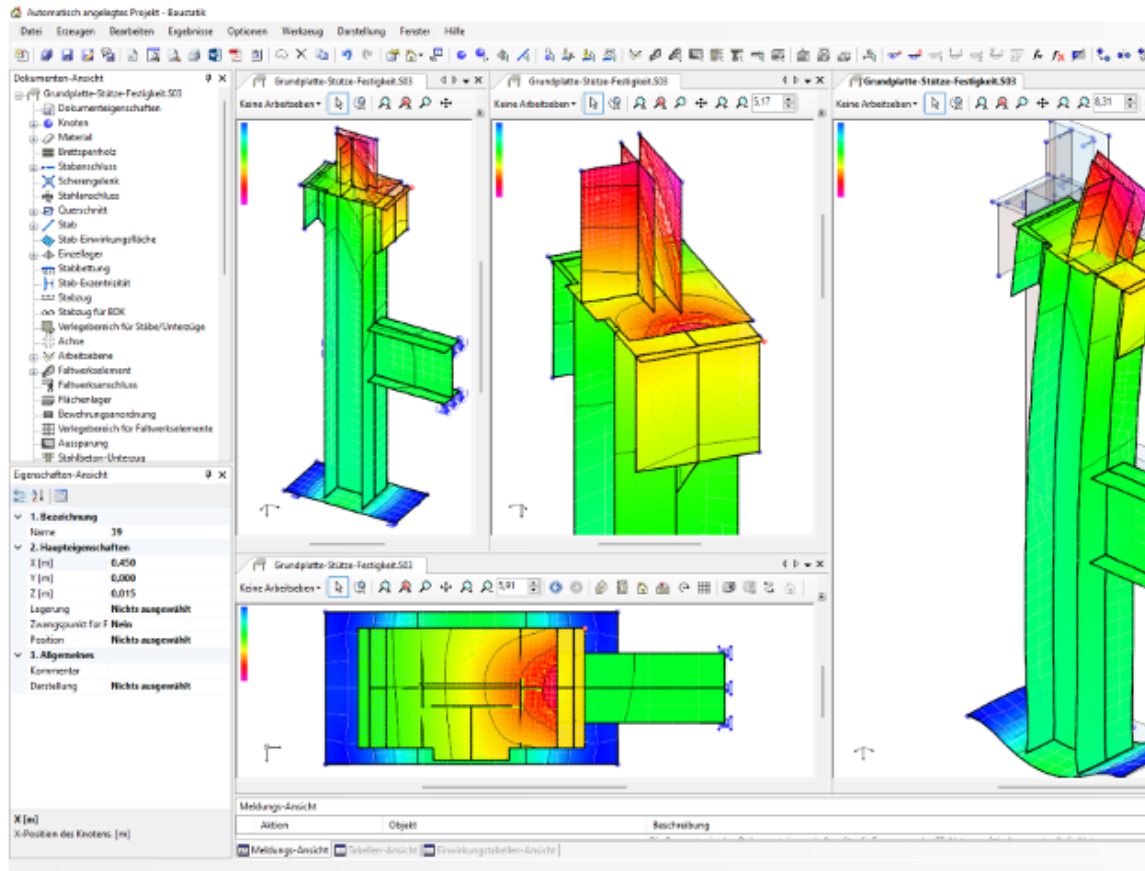
ENTWURF: VIRTUELLE UMGEBUNGEN

Anwendungen, die es erlauben Entwürfe in VR (Virtual Reality) oder AR (Augmented Reality) zu visualisieren und zu erkunden.



http://www.firstinvision.de/aut_de_xhtml-4-produkte.php?entryId=cascados-8

ENTWURF: TRAGWERKSPLANUNG



Ziel seiner Tragwerksplanung ist es, die erforderliche Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit einer Baukonstruktion während der vorgesehenen Lebensdauer mit den Forderungen nach Wirtschaftlichkeit und Ästhetik in Einklang zu bringen.

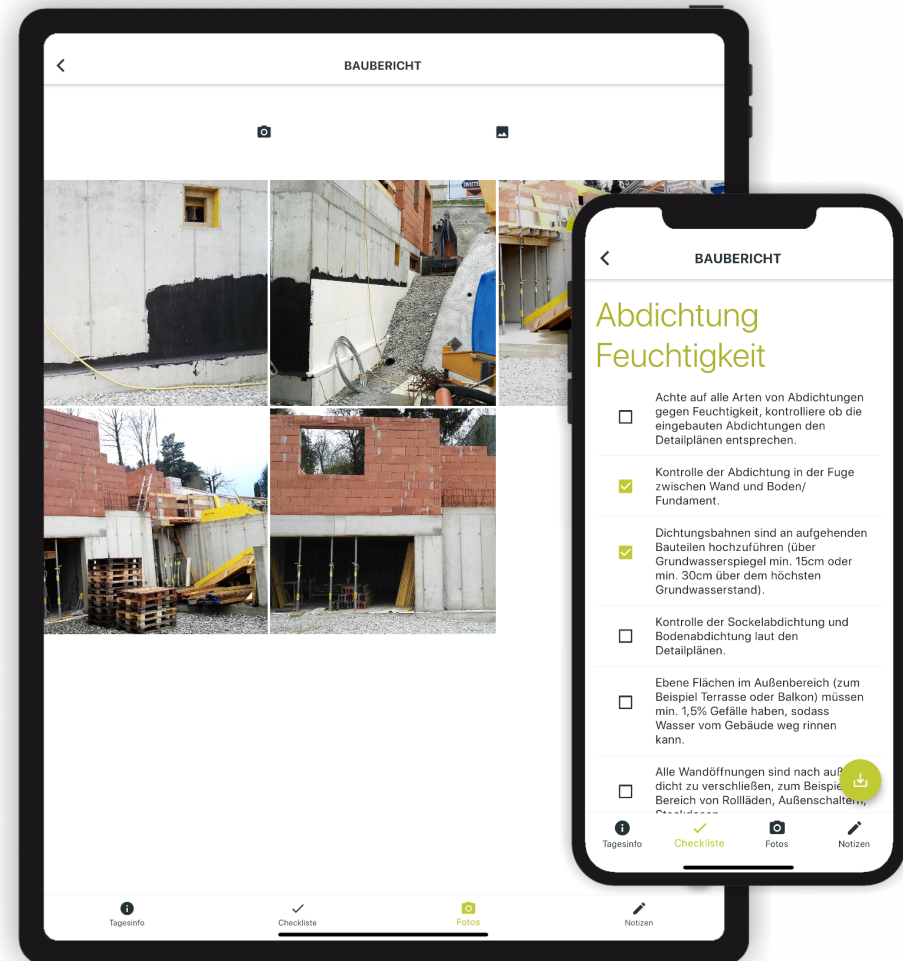
DeWiki

<https://www.die.de/all-images>

BAU: BAUPROZESSAUTOMATISIERUNG

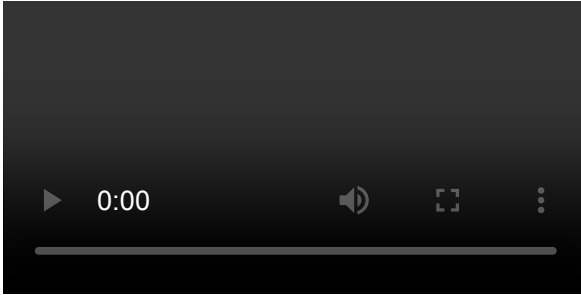
Automatisierung verschiedener Schritte

- Bautagebuch
- Bauzeitenmanagement
- Bauprojektmanagement



<https://baugorilla.com/produkt/bautagebuch-app>

BAU: BAUROBOTIK



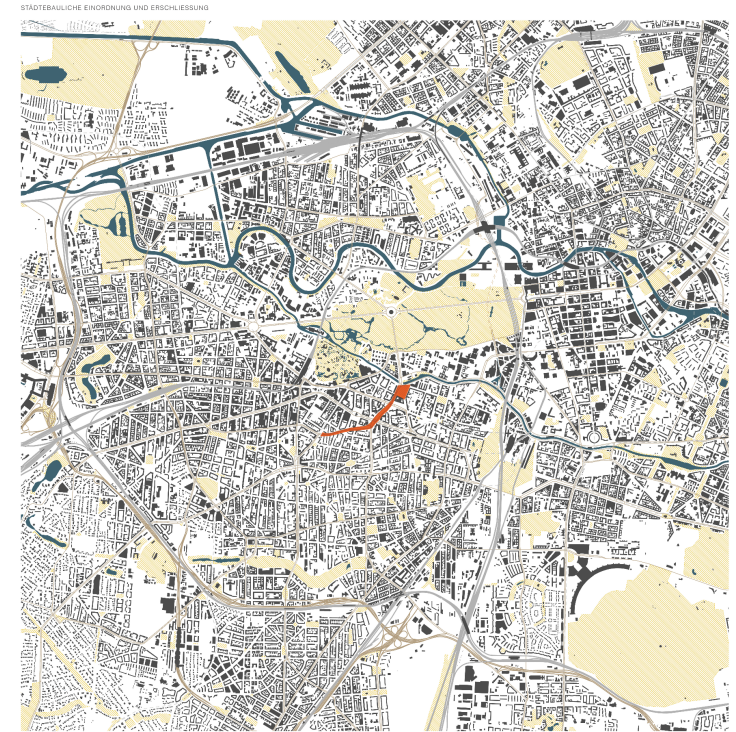
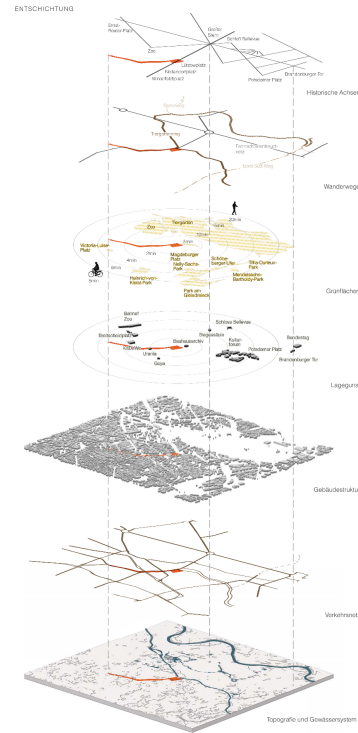
<https://www.baubot.com/>

Das Einsatzgebiet von Robotern im Bauhauptgewerbe ist grundsätzlich unabhängig vom bauspezifischen Geschäftsmodell bzw. unabhängig vom Segment, der Aktivität und der eigentlichen Arbeitstätigkeiten.

BETRIEB: GIS - GEOINFORMATIONSSYSTEM

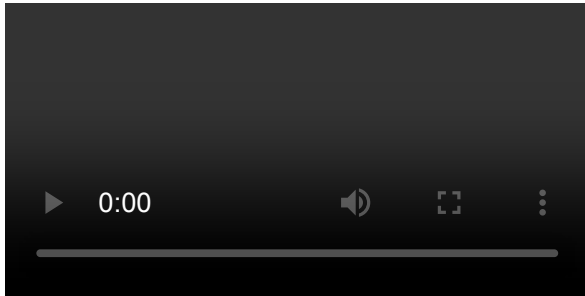
Geoinformationssysteme sind Informationssysteme zur Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten. [DeWiki](#)

ANALYSE - STADTRAUM



PROGRAMMIERUNG
UND DATENBANKEN

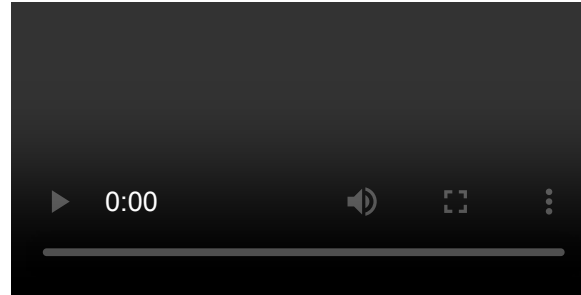
BETRIEB: GEBÄUDEAUTOMATION



Gesamtheit von Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen in Gebäuden. [DeWiki](#)

BETRIEB: CAFM - COMPUTER AIDED FACILITY MANAGEMENT

Facilitymanagement bezeichnet die Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden sowie deren technischen Anlagen und Einrichtungen (englisch facilities). CAFM ist die Unterstützung des Facilitymanagements durch ein Computerprogramm. [DeWiki](#)



FRAGEN